

Autocorrelación Espacial Local — Ejemplos

Este documento desarrolla ejemplos didácticos de los dos estadísticos locales más usados: el **I de Moran local** y el **G de Getis-Ord local**. Reutilizamos los mismos valores y la misma vecindad que vimos al calcular el rezago espacial en la **clase 04** — 4 áreas A, B, C, D.

Datos compartidos

Área	% Leave (y_i)	Vecinas
A	70	B, C
B	65	A, D
C	30	A, D
D	35	B, C

Organizamos los valores en el **vector columna** y y la vecindad en la **matriz de pesos** W (estandarizada por filas: pesos 0.5 para cada vecina, 0 en el resto):

$$y = \begin{bmatrix} 70 \\ 65 \\ 30 \\ 35 \end{bmatrix} \quad W = \begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

Media global:

$$\bar{y} = \frac{70 + 65 + 30 + 35}{4} = 50$$

I. I de Moran local

Fórmulas

I de Moran global (como en clase 04):

$$I = \frac{n}{S_0} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} z_i z_j}{\sum_i z_i^2}$$

con $z_i = y_i - \bar{y}$ y $S_0 = \sum_i \sum_j w_{ij}$.

I de Moran local (Anselin 1995):

$$I_i = \frac{z_i}{m_2} \sum_j w_{ij} z_j = \frac{z_i \cdot W z_i}{m_2}$$

con $m_2 = \frac{\sum_i z_i^2}{n}$.

Relación entre ambos: el I global es el promedio ponderado de los locales.

$$I = \frac{1}{S_0} \sum_i I_i$$

Índices i y j :

- i indexa la **observación** (área) para la que se calcula el estadístico.
- j recorre las **demás áreas** del mapa. El peso w_{ij} vale cero cuando i y j no son vecinas, así que en la práctica la suma $\sum_j w_{ij}(\cdot)$ se reduce a una suma sobre las vecinas de i .

Al final de esta parte calcularemos I por los dos caminos y verificaremos la igualdad.

1. Rezago espacial $Y_{sl} = W \cdot y$ (como en clase 04)

Con nuestros datos:

$$\begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 70 \\ 65 \\ 30 \\ 35 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 47.5 \\ 52.5 \\ 52.5 \\ 47.5 \end{bmatrix}$$

Cada fila de W multiplica al vector y . El resultado, el rezago Y_{sl} , es el promedio del % Leave en el entorno de cada área:

Área	Vecinas	Cálculo	$Y_{sl,i}$
A	B, C	$0.5(65) + 0.5(30) = 47.5$	47.5
B	A, D	$0.5(70) + 0.5(35) = 52.5$	52.5
C	A, D	$0.5(70) + 0.5(35) = 52.5$	52.5
D	B, C	$0.5(65) + 0.5(30) = 47.5$	47.5

2. Centrando datos y rezago (con $\bar{y} = 50$)

Paso 1: centrar y

Restamos $\bar{y}$ a cada componente del vector y :

$$z = y - \bar{y} = \begin{bmatrix} 70 \\ 65 \\ 30 \\ 35 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 50 \\ 50 \\ 50 \\ 50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} +20 \\ +15 \\ -20 \\ -15 \end{bmatrix}$$

Paso 2: aplicar W al vector centrado

El rezago centrado es $Wz = W \cdot z$ — producto matriz por vector, igual que en la sección 1 pero ahora sobre z en lugar de y :

$$\begin{bmatrix} 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0.5 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0.5 & 0.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} +20 \\ +15 \\ -20 \\ -15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5(+15) + 0.5(-20) \\ 0.5(+20) + 0.5(-15) \\ 0.5(+20) + 0.5(-15) \\ 0.5(+15) + 0.5(-20) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2.5 \\ +2.5 \\ +2.5 \\ -2.5 \end{bmatrix}$$

Cada componente Wz_i es el promedio ponderado de las desviaciones de las vecinas. Por ejemplo, A tiene vecinas B y C con desviaciones $+15$ y $-20 \rightarrow$ su entorno está -2.5 por debajo de la media.

Resumen

Área	y_i	$\bar{y}$	$Y_{sl,i}$	z_i	Wz_i
A	70	50	47.5	+20	-2.5
B	65	50	52.5	+15	+2.5
C	30	50	52.5	-20	+2.5
D	35	50	47.5	-15	-2.5

3. Cálculo de I_i paso a paso

Segundo momento:

$$m_2 = \frac{1}{n} \sum_i z_i^2 = \frac{400 + 225 + 400 + 225}{4} = \frac{1250}{4} = 312.5$$

Aplicando $I_i = (z_i/m_2) \cdot Wz_i$:

Área	z_i	Wz_i	I_i	Cuadrante	Clasificación
A	+20	-2.5	$(+20/312.5)(-2.5) = -0.16$	HL	diamond (outlier)
B	+15	+2.5	$(+15/312.5)(+2.5) = +0.12$	HH	hot spot
C	-20	+2.5	$(-20/312.5)(+2.5) = -0.16$	LH	doughnut (outlier)
D	-15	-2.5	$(-15/312.5)(-2.5) = +0.12$	LL	cold spot

Lectura por cuadrantes

- **A (HL):** valor alto (+20) rodeado de vecinas “bajas en promedio” (-2.5) → *diamond*.
- **B (HH):** valor alto (+15) rodeado de altas (+2.5) → *hot spot*.
- **C (LH):** valor bajo (-20) rodeado de altas (+2.5) → *doughnut*.
- **D (LL):** valor bajo (-15) rodeado de bajas (-2.5) → *cold spot*.

Los cuatro cuadrantes aparecen en este mini-ejemplo — un regalo didáctico.

4. I global por dos caminos

Ahora calculamos el I de Moran global **por dos vías distintas** para verificar que dan lo mismo.

Camino 1: fórmula tradicional (clase 04)

Usamos la fórmula directa

$$I = \frac{n}{S_0} \cdot \frac{\sum_i \sum_j w_{ij} z_i z_j}{\sum_i z_i^2}$$

Numerador: factoricemos primero. Como z_i no depende de j , sale de la suma interna; y lo que queda dentro es Wz_i (la i -ésima componente del rezago centrado):

$$\sum_i \sum_j w_{ij} z_i z_j = \sum_i z_i \left(\sum_j w_{ij} z_j \right) = \sum_i z_i \cdot Wz_i$$

Usando los z_i y Wz_i de la §2:

Área	z_i	Wz_i	$z_i \cdot Wz_i$
A	+20	-2.5	-50.0
B	+15	+2.5	+37.5
C	-20	+2.5	-50.0
D	-15	-2.5	+37.5

$$\sum_i z_i \cdot Wz_i = -50 + 37.5 - 50 + 37.5 = -25$$

Denominador: $\sum_i z_i^2 = 20^2 + 15^2 + (-20)^2 + (-15)^2 = 1250$

Factor de escala: con W fila-estandarizada y $n = 4$, $S_0 = n = 4$, por lo tanto $n/S_0 = 1$.

$$I = \frac{4}{4} \cdot \frac{-25}{1250} = 1 \cdot (-0.02) = \mathbf{-0.02}$$

Camino 2: suma ponderada de los I_i locales

Usando los I_i calculados en la §3:

$$I = \frac{1}{S_0} \sum_i I_i = \frac{1}{4} (-0.16 + 0.12 - 0.16 + 0.12) = \frac{-0.08}{4} = \mathbf{-0.02}$$

Comparación

Camino	Fórmula	Resultado
Tradicional (clase 04)	$\frac{n}{S_0} \cdot \frac{\sum z_i Wz_i}{\sum z_i^2}$	-0.02
Suma ponderada de locales	$\frac{1}{S_0} \sum_i I_i$	-0.02

Ambos dan el mismo valor — verificación empírica de que el I global es literalmente el promedio (ponderado por S_0) de los I locales. Los cuatro cuadrantes aparecen con peso similar, así que en promedio se cancelan y el I global queda cerca de cero.

II. G de Getis-Ord local

Fórmulas

G local sin el sitio focal:

$$G_i = \frac{\sum_{j \neq i} w_{ij} y_j}{\sum_{j \neq i} y_j}$$

G local con el sitio focal (G_i^*):

$$G_i^* = \frac{\sum_j w_{ij} y_j}{\sum_j y_j}$$

A diferencia del I de Moran, G_i y G_i^* no se centran en la media — operan directamente sobre los valores y . Miden **concentración de valores altos o bajos** en el vecindario.

Cálculo paso a paso

Usando pesos binarios (no estandarizados), con los mismos y_i y la misma vecindad:

Área	y_i	Vecinas	G_i (sin i)	G_i^* (con i)	$G_i^* - G_i$
A	70	B, C	$(65 + 30)/(65 + 30 + 35) = 95/130 \approx$ 0.73	$(70 + 65 + 30)/200 =$ $165/200 =$ 0.83	+0.10
B	65	A, D	$(70 + 35)/(70 + 30 + 35) =$ $105/135 \approx$ 0.78	$(70 + 65 + 35)/200 =$ $170/200 =$ 0.85	+0.07
C	30	A, D	$(70 + 35)/(70 + 65 + 35) =$ $105/170 \approx$ 0.62	$(70 + 30 + 35)/200 =$ $135/200 =$ 0.68	+0.06
D	35	B, C	$(65 + 30)/(70 + 65 + 30) = 95/165 \approx$ 0.58	$(65 + 30 + 35)/200 =$ $130/200 =$ 0.65	+0.07

G_i^* incluye al sitio focal en numerador y denominador. En las áreas “altas” (A, B) el propio valor alto suma al vecindario $\rightarrow G_i^*$ es mayor que G_i . En las áreas “bajas” (C, D) el propio valor bajo resta $\rightarrow$ la diferencia también es positiva pero menor.

Diferencia conceptual respecto a I_i : G_i y G_i^* detectan concentración de valores altos o bajos, pero **no distinguen outliers espaciales** (LH, HL). Para eso usamos el I de Moran local.

Referencias

- **Anselin, L. (1995).** *Local Indicators of Spatial Association — LISA*. *Geographical Analysis* 27(2), 93–115.
- **Getis, A., & Ord, J. K. (1992).** *The Analysis of Spatial Association by Use of Distance Statistics*. *Geographical Analysis* 24(3), 189–206.
- **Rey, S. J., Arribas-Bel, D., & Wolf, L. J. (2023).** *Geographic Data Science with Python*, cap. 6–7. https://geographicdata.science/book/notebooks/07_local_autocorrelation.html